计算机网络华科考研复试习题

1、试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

2、试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x(bit)。从源站到目的站共经过k段链路，每段链路的传播时延为d(s)。数据率为b(b/s)。在电路交换时电路的建立时间为s(s)。在分组交换时分组长度为p(bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？

3、举出OSI参考模型和TCP/IP参考模型的两个共同点及两个不同点。

4、OSI的哪一层分别处理以下问题：

- 把传输的比特流划分为帧；
- 决定使用哪条路径通过通信子网。

- 1、模拟传输和数字传输各有何优缺点？为什么数字化是今后通信的发展方向？
- 2、用香农公式计算一下，假定信道带宽为3100Hz，最大信息传输速率为35kbps，那么若想使最大信息传输速率增加60%，问信噪比S/N应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N再增大到10倍，问最大信息速率能否再增加20%？
- 3、简要说明为什么T1的速率为1.544Mbps，E1的速率为2.048Mbps？
- 4、画出信息“101011”的不归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码波形图。

- 1、要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是$P(X)=X^4+X+1$。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个1变成了0，问接收端能否发现？若数据在传输过程中最后两个1都变成了0，问接收端能否发现？

- 2、双工停等协议中为什么采用“背回”技术？

- 3、有一比特串0110111111111100用HDLC协议传送。经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的HDLC帧的数据部分是000111011111110111110110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

- 1、假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。
- 2、试比较以太网的MAC层协议和HDLC协议的相似点和不同点。（提示：从帧结构、差错控制、流控、有无确认、地址、网络拓扑等方面考虑。）
- 3、以太网使用的CSMA/CD协议是以争用方式接入到共享信道。这与传统的时分复用TDM相比优缺点如何？（提示：从网络负载轻重、灵活性以及网络效率等方面进行比较）
- 4、思考：可以通过那些途径修改MAC地址？

- 1.对课件中的网络拓扑,以节点2为源节点,利用最短路径算法计算其路由表。
- 2.一个数据报长度为4000字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值？
- 3、已知子网掩码为 255.255.255.192 ， 下面各组 IP 地址是否属于同一子网 ？

  1) 200.200.200.224 与 200.200.200.208

  2) 200.200.200.224 与 200.200.200.160

  3) 200.200.200.224 与 200.200.200.222
- 4、某单位为管理方便，拟将网络 195.3.1.0 划分为 5 个子网，每个子网中的计算机数不超过 15 台，请规划该子网。 写出子网掩码、每个子网的子网地址和每个子网内主机号码的最小值和最大值。